



APPLICATION MOBILE

EcoSafe

Rapport détaillé de conception et de réalisation

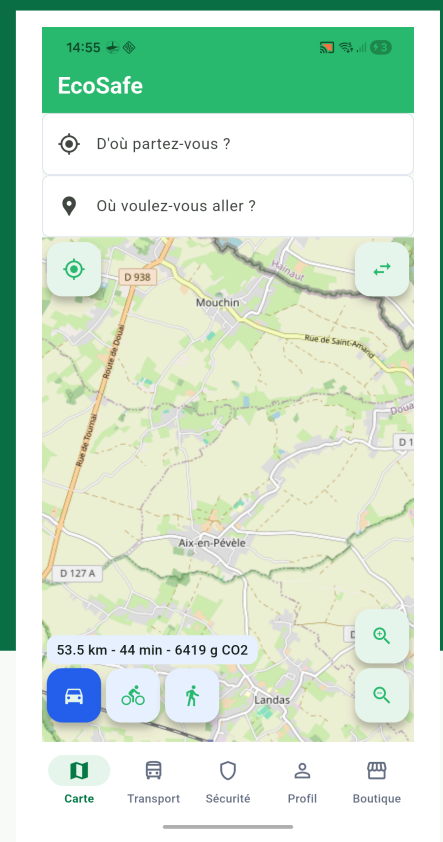
Choisir un trajet plus sûr, plus écologique et plus motivant grâce à une carte interactive, un score de sécurité et un système de récompenses.

FLUTTER

FIREBASE

OPENSTREETMAP

MATERIAL 3



ÉQUIPE PROJET

1 Mahereiti Teraiamano

2 Adam Mzabi

3 Sami M'Halla

4 Yassine Moumoun

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025-2026

Sommaire

Le rapport est également navigable depuis les signets du lecteur PDF.

00	Synthèse exécutive	03	08	Boutique de récompenses	11
01	Contexte et besoins	04	09	Données et persistance	12
02	Parcours utilisateur et fonctions	05	10	Interface et expérience utilisateur	13
03	Architecture technique	06	11	Qualité et tests	14
04	Carte et calcul d'itinéraires	07	12	Organisation et contributions	15
05	Comparaison des transports et points	08	13	Installation et déploiement	16
06	Moteur de sécurité	09	14	Limites, risques et recommandations	17
07	Profil, statistiques et historique	10	15	Feuille de route et conclusion	18

FIL CONDUCTEUR

Comprendre le besoin, suivre la conception, examiner chaque module, puis évaluer la qualité et les suites du projet.

Synthèse exécutive

Le projet, son intérêt et ses résultats en une page.

PROMESSE DU PRODUIT

EcoSafe aide l'utilisateur à arbitrer entre durée, émissions de CO2 et sécurité. L'application transforme ensuite les bons choix en points échangeables contre des récompenses.

écrans principaux

modes comparés

score sécurité

01 Ce qui a été réalisé

- Recherche d'un départ et d'une arrivée, géolocalisation et tracé cartographique.
- Comparaison vélo, métro, bus et voiture selon temps, CO2, sécurité et points.
- Calcul d'un score de sécurité enrichi par l'environnement urbain et la météo.
- Historique, profil, indicateurs hebdomadaires et mensuels via Firebase/Firestore.
- Catalogue de récompenses local et dépense du solde de points en session.

02 État actuel du prototype

- Analyse statique Flutter : aucune anomalie détectée le 22/06/2026.
- Suite de tests : 10 scénarios validés sur 10, dont le démarrage réel d'un trajet et le crédit des points.
- L'application tolère l'indisponibilité de Firebase et de plusieurs API grâce à des valeurs de repli.
- Le profil utilise encore l'identifiant de démonstration demo-user et la boutique reste mockée.

RÉSULTAT

Un prototype transversal et démontrable, couvrant tout le parcours : chercher, comparer, démarrer, gagner, suivre et échanger.

Contexte et besoins

Pourquoi EcoSafe, pour qui, et avec quels objectifs ?

01 Problématique

Les applications d'itinéraires classiques privilégient généralement le temps ou la distance. Elles rendent moins visibles deux critères pourtant décisifs : l'impact environnemental et le niveau de sécurité perçu ou mesuré sur le trajet.

Choix incomplet

Le trajet le plus rapide n'est pas forcément le plus sûr ni le moins polluant.

Impact abstrait

Les grammes de CO2 évités restent difficiles à comprendre sans comparaison.

Motivation faible

Sans retour immédiat, l'utilisateur change rarement ses habitudes de mobilité.

02 Objectifs fonctionnels

- Centraliser la décision dans une interface mobile simple.
- Donner une valeur comparable au CO2 et à la sécurité.
- Récompenser les trajets responsables par des points.
- Mémoriser l'activité et montrer les progrès dans le temps.

03 Utilisateurs cibles

- Étudiants et actifs se déplaçant quotidiennement.
- Cyclistes et piétons sensibles à l'éclairage et aux infrastructures.
- Usagers voulant réduire leur empreinte carbone sans perdre en praticité.
- Collectivités ou partenaires souhaitant encourager la mobilité douce.

Parcours utilisateur et fonctions

Un flux continu de la recherche du trajet jusqu'à la récompense.

1

Définir

Saisir le départ et l'arrivée, ou utiliser la position GPS.

2

Calculer

Interroger le géocodage et le moteur de routage OpenStreetMap.

3

Comparer

Afficher durée, distance, CO2, sécurité et points par mode.

4

Choisir

Sélectionner le mode puis démarrer le trajet.

5

Capitaliser

Enregistrer l'historique, créditer les points et mettre à jour le profil.

6

Récompenser

Dépenser les points disponibles dans la boutique.

07

Navigation principale

Carte

Recherche et visualisation

Transport

Comparaison et sélection

Sécurité

Score, critères et conseils

Profil

Historique et statistiques

Boutique

Catalogue et échanges

Architecture technique

Une organisation Flutter en couches, connectée à des services externes.

PRÉSENTATION

screens/ + navigation/ + config/

Écrans Material 3, navigation à 5 onglets, thème et composants de carte.

LOGIQUE MÉTIER

services/

Itinéraires, sécurité, points, historique, profil, météo et signalements.

MODÈLES

modeles/ + mocks/

Trajet, zone de danger, score, profil, récompense et données locales.

DONNÉES

Firestore + JSON + API HTTP

Persistence cloud, catalogue embarqué, géocodage, routage et contexte urbain.

01 Socle technologique

Flutter / Dart

Interface multiplateforme et gestion d'état locale.

Firebase Core

Initialisation de l'application cloud avec tolérance au délai.

Cloud Firestore

Routes, profils, zones et signalements.

flutter_map

Rendu OpenStreetMap, marqueurs et polygones.

fl_chart

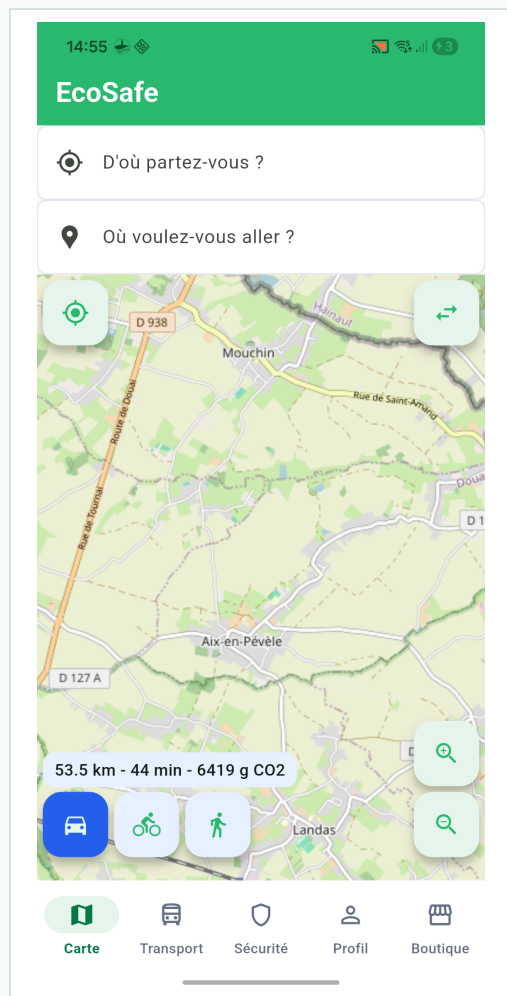
Graphiques de progression et statistiques.

http + geolocator

Appels REST et position courante.

Carte et calcul d'itinéraires

Le point d'entrée de l'application et le lien entre recherche, carte et transport.



01 Chaîne de traitement

Recherche

Nominatim convertit un nom de lieu en latitude/longitude.

Position

Geolocator obtient la position de l'appareil, puis un géocodage inverse fournit le libellé.

Routage

routing.openstreetmap.de calcule géométrie, distance et durée pour foot, bike et car.

Affichage

flutter_map trace la polyline et centre automatiquement la carte sur l'itinéraire.

02 Calculs et état partagé

- ItineraireServices conserve départ, arrivée, libellés, mode courant et résultat par mode.
- La distance reçue en mètres est convertie en kilomètres; la durée en secondes devient un nombre de minutes arrondi.
- Pour la voiture, l'estimation actuelle utilise 120 g CO2 par kilomètre; marche et vélo sont considérés à 0 dans ce module.
- L'échange départ/arrivée et les boutons de zoom améliorent la manipulation directe de la carte.

FICHER CENTRAL

lib/services/itineraire_service.dart, orchestré depuis lib/screens/carte_screen.dart.

Comparaison des transports et points

Rendre les arbitrages lisibles et récompenser les choix responsables.

01 Modes proposés

Vélo	15 min 0,0 kg	+40
Sécurité 92/100		
Métro	18 min 5,3 kg	+28
Sécurité 88/100		
Bus	22 min 8,5 kg	+24
Sécurité 78/100		
Voiture	12 min 24,5 kg	+5
Sécurité 65/100		

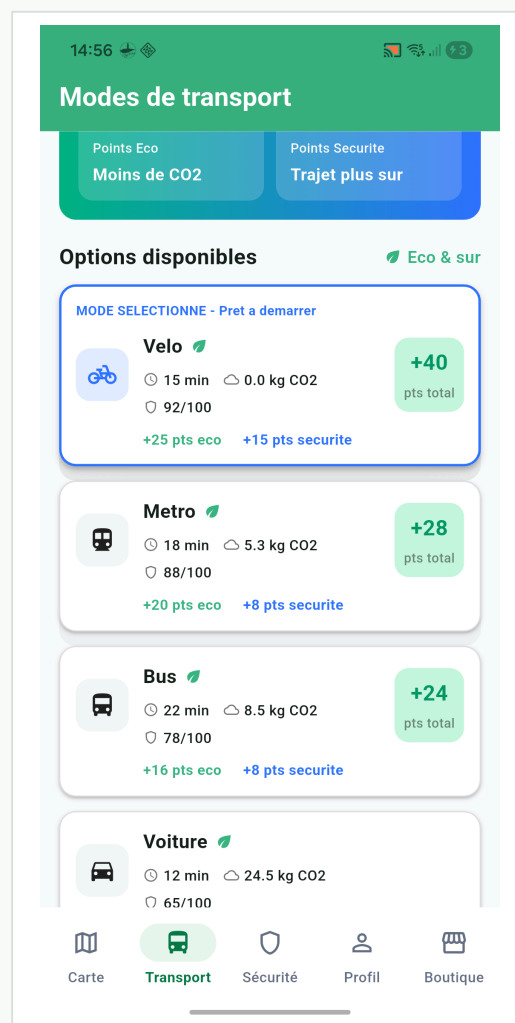
02 Barème implémenté

POINTS ÉCO

ratio = (CO2 voiture - CO2 mode) / CO2 voiture
points = arrondi(ratio × 25), borné entre 0 et 25.

POINTS SÉCURITÉ

15 points si score ≥ 90; 8 points si score ≥ 75; 5 points si score ≥ 60; sinon 0 point.



DÉMARRAGE DU TRAJET

Le bouton n'apparaît que lorsque départ, arrivée et mode sont définis. Au clic, les points sont ajoutés à la session, le trajet est construit puis envoyé à Firestore; la carte redevient l'écran actif.

Remarque : les valeurs illustrées sont les données de démonstration présentes dans TransportScreen.

Moteur de sécurité

Un score pondéré, enrichi par l'environnement urbain et les conditions météo.

FORMULE PRINCIPALE

Score = $100 \times [0,30 \times \text{éclairage} + 0,25 \times (1 - \text{trafic}) + 0,20 \times \text{fréquentation} + 0,25 \times \text{piste cyclable}]$

30 % Éclairage

Nombre de lampadaires OpenStreetMap dans un rayon de 300 m.

25 % Trafic / danger

Facteur inverse : plus il est élevé, plus la sécurité diminue.

20 % Fréquentation

Présence de voies piétonnes et chemins autour du point.

25 % Piste cyclable

Présence d'infrastructures vélo dédiées.

01 Sources et stratégie de repli

Overpass API cycleways, street_lamps, pedestrian et footway; valeurs de repli à 0,5.

CrimeoMeter incidents sur 500 m; token actuellement généré aléatoirement, donc retour fréquent à 0,5.

Open-Meteo pénalités : orage -20, pluie -10, neige -8 et nuit -15.

Firestore zones de sécurité et signalements communautaires, avec requêtes tolérantes aux erreurs.

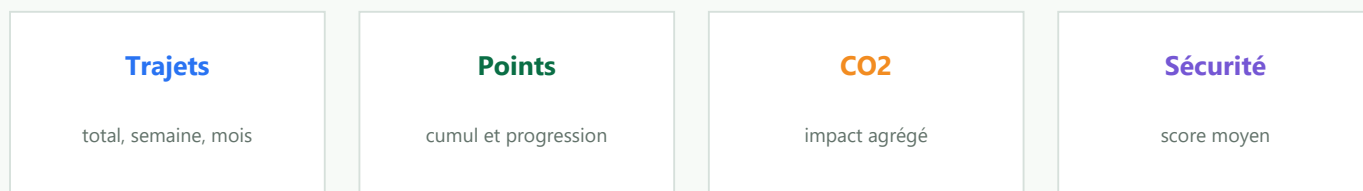
ROBUSTESSE

En cas d'erreur globale, le score retourné est 50/100; tous les résultats restent bornés entre 0 et 100.

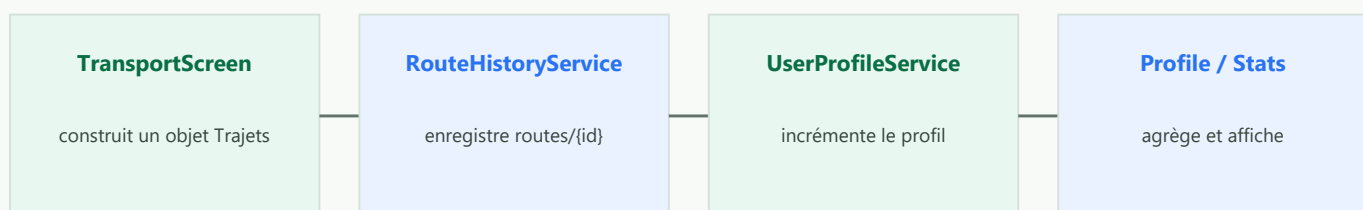
Profil, statistiques et historique

Transformer les trajets enregistrés en suivi personnel compréhensible.

01 Indicateurs présentés



02 Flux de données



03 Agrégations calculées

- Somme des points et du CO2 sur tous les trajets.
- Nombre de trajets écologiques et score moyen de sécurité.
- Fenêtres glissantes de 7 jours et 30 jours.
- Flux temps réel via snapshots Firestore pour actualiser les statistiques.

04 Contenu de l'écran

- Avatar, identité utilisateur et badge de points.
- Répartition des points écologiques et de sécurité.
- Graphiques hebdomadaires et mensuels avec fl_chart.
- Cinq trajets récents et accès à l'écran détaillé des statistiques.

MODE DÉMONSTRATION

La navigation injecte actuellement l'identifiant fixe demo-user. Une authentification réelle devra fournir l'identifiant de chaque utilisateur.

Boutique de récompenses

Boucler la mécanique d'engagement en transformant les points en avantages.



PORTÉE ACTUELLE

La boutique fonctionne localement pendant la session. La future version devra persister le solde, les achats et la disponibilité dans Firestore, puis sécuriser les échanges côté serveur.

01 Fonctionnement

- Le catalogue est chargé depuis lib/data/rewards.json ou injecté directement dans les tests.
- Le solde initial de démonstration vaut 320 points et vit dans un ValueNotifier partagé.
- Le bouton Échanger est activé si la récompense est disponible et si le solde est suffisant.
- Une transaction réussie déduit immédiatement le coût et affiche une confirmation.
- Les cartes indiquent catégorie, coût, disponibilité, remise et icône associée.

02 Catalogue de démonstration

Ticket bus journée	120 pts
Transport	-20 %
Café offert	80 pts
Partenaire	Disponible
Réduction déjeuner	220 pts
Food	Disponible
Bon d'achat	450 pts
Shopping	Solde insuffisant

Données et persistance

Les objets manipulés, les collections Firestore et les données embarquées.

01 Modèles principaux

Trajets

id, userId, départ, arrivée, mode, distance, CO2, points, sécurité, date, isEco

UserProfile

id, nom, email, totalPoints, totalRoutes, ecoRoutes

SecurityScore

zone, coordonnées, éclairage, trafic, fréquentation, piste cyclable

InfosTrajet

mode, points de géométrie, distance, durée, CO2

Reward

id, nom, description, coût, catégorie, icône, disponibilité, promotion

02 Collections et fichiers

routes

Firestore

Historique des trajets et métriques calculées.

users

Firestore

Profil et compteurs agrégés par utilisateur.

security_zones

Firestore

Critères de sécurité géolocalisés.

signalements

Firestore

Événements communautaires proches d'un point.

security_zones.json

Asset

Zones embarquées utilisées par le module carte.

rewards.json

Asset

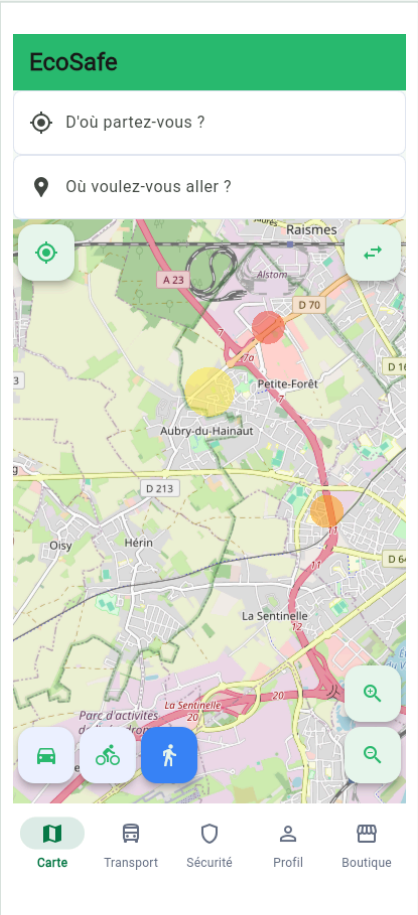
Catalogue de récompenses du prototype.

COHÉRENCE

Les modèles proposent des conversions toMap/fromMap afin de limiter la duplication entre l'application et Firestore.

Interface et expérience utilisateur

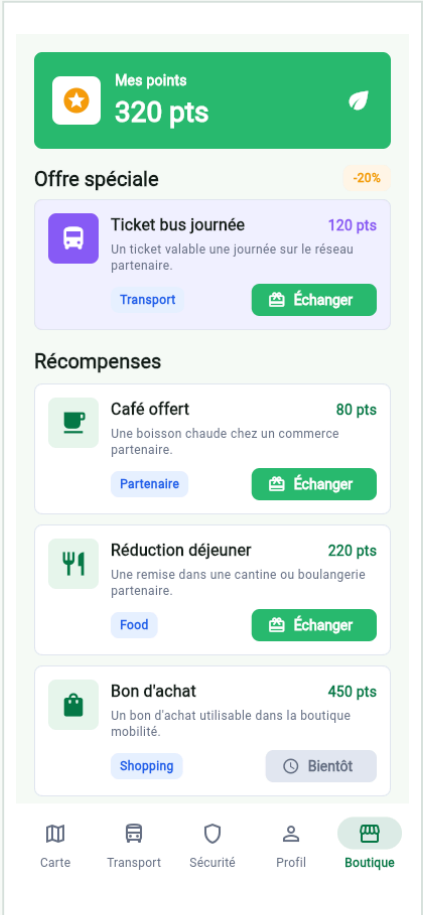
Une direction visuelle cohérente, centrée sur la comparaison rapide.



CARTE



TRANSPORT



BOUTIQUE

01 Principes graphiques

Vert	mobilité responsable, validation, solde positif	Bleu	information, sécurité, sélection active
Orange	attention, météo, promotion et avertissement	Cartes	hiérarchie par blocs, bordures discrètes et densité maîtrisée
Navigation	cinq destinations fixes accessibles sur tous les écrans	Material 3	thème centralisé, composants réutilisables et états cohérents

ACCESSIBILITÉ Les libellés accompagnent les icônes; les décisions importantes ne reposent pas uniquement sur la couleur.

Qualité et tests

État vérifié du projet au 22 juin 2026.

FLUTTER ANALYZE

Aucune anomalie détectée

FLUTTER TEST

10 réussites / 0 échec

01 Scénarios couverts

OK

Calcul des points écologiques et de sécurité.

OK

Gestion du solde et refus d'une dépense trop élevée.

OK

Affichage de la navigation et ouverture de la carte.

OK

Réutilisation de TransportScreen avec la navigation globale.

OK

Apparition du bouton Démarrer après sélection du mode.

OK

Démarrage réel : points crédités, mode activé et confirmation affichée.

OK

Affichage du catalogue de récompenses mockées.

OK

Déduction des points lors d'un échange.

OK

Réutilisation de ShopScreen hors navigation.

OK

Construction du trajet à partir des coordonnées et de la distance.

VALIDATION DU BOUTON DÉMARRER

Après sélection du vélo, le test appuie réellement sur le bouton, confirme le rappel de navigation, vérifie le crédit de 40 points, le passage au mode bike et l'affichage du message de confirmation.

Organisation et contributions

Une répartition par domaines, puis une phase d'intégration commune.

1

Mahereiti Teraiamano

Carte & navigation

Carte interactive, recherche dynamique, modes, itinéraires, géolocalisation et intégration Android.

2

Adam Mzabi

Transport & points

Écran de comparaison, calcul des points, données CO2/sécurité et logique de sélection du mode.

3

Yassine Moumoun

Sécurité, profil & stats

Fonctionnalités EcoSafe, score de sécurité, historique, indicateurs et visualisations de profil.

4

Sami M'Halla

Firebase, boutique & intégration

Thème, persistance, catalogue de récompenses, échanges, fusion des branches et finalisation.

01

Méthode de collaboration

- Branches spécialisées puis fusions successives vers la branche d'intégration boutique.
- Responsabilités fonctionnelles visibles dans l'historique Git et dans la structure du code.
- Tests transversaux destinés à sécuriser le calcul des points, la navigation et la boutique.

Attribution établie à partir de l'historique Git et de la répartition décrite dans les supports du projet.

Installation et déploiement

Reproduire l'environnement, lancer l'application et générer les livrables.

01 Prérequis

- Flutter compatible avec Dart SDK ^3.10.8 et un navigateur ou un appareil Android.
- Accès réseau pour OpenStreetMap, Nominatim, Overpass, Open-Meteo et Firebase.
- Configuration Android avec l'autorisation Internet et, selon la cible, les droits de localisation.

02 Commandes principales

Installer	C:\flutter_sdk\bin\flutter.bat pub get
------------------	--

Web	C:\flutter_sdk\bin\flutter.bat run -d chrome
------------	--

Android	C:\flutter_sdk\bin\flutter.bat run -d <device>
----------------	--

Analyser	C:\flutter_sdk\bin\flutter.bat analyze
-----------------	--

Tester	C:\flutter_sdk\bin\flutter.bat test
---------------	-------------------------------------

Build web	C:\flutter_sdk\bin\flutter.bat build web
------------------	--

03 Cibles

Le squelette Flutter contient les plateformes Android, iOS, Web, Windows, Linux et macOS. Le projet a surtout été validé sur Chrome et Android; les autres cibles demandent une recette dédiée.

Limites, risques et recommandations

Ce qui sépare le prototype d'une mise en production fiable.

Sécurité des secrets

La configuration Firebase est intégrée au code et CrimeoMeter génère un faux token. Utiliser les mécanismes officiels de configuration et un proxy serveur.

Authentification

demo-user est partagé par tous. Ajouter Firebase Authentication et des règles Firestore par utilisateur.

Persistence des points

Le solde boutique vit dans la session alors que le profil utilise Firestore. Définir une source de vérité unique et des transactions atomiques.

Cohérence métier

Deux formules de points coexistent : PointsService et RouteHistoryService.computePoints. Centraliser le barème dans un service unique.

Gestion des erreurs

Plusieurs catch sont silencieux. Journaliser, informer l'utilisateur et différencier absence de données, réseau indisponible et permission refusée.

API publiques

Respecter les politiques d'usage OSM, ajouter cache, limitation de débit, timeout et fournisseur de secours.

Tests

Conserver les tests du bouton et ajouter tests services, règles Firestore, intégration réseau mockée et tests end-to-end Android.

PRIORITÉ

Unifier l'identité utilisateur et les points avant d'élargir le catalogue ou de déployer à grande échelle.

Feuille de route et conclusion

Passer d'un prototype intégré à un produit robuste et mesurable.

1

Stabiliser

Maintenir la suite de tests, centraliser les points, fiabiliser les erreurs et documenter les règles Firestore.

2

Sécuriser

Ajouter l'authentification, déplacer les secrets, valider les droits et rendre les échanges atomiques.

3

Réaliser

Connecter la boutique et les partenaires, remplacer le mock CrimeoMeter et consolider le score de sécurité.

4

Mesurer

Mettre en place analytics, tests utilisateurs, indicateurs d'usage et suivi de l'impact CO2.

5

Déployer

Tester toutes les plateformes cibles, mettre en cache les tuiles autorisées et publier avec supervision.

CONCLUSION

EcoSafe réunit dans une seule application la mobilité, l'écologie, la sécurité et la motivation. Le prototype démontre la cohérence du concept et la complémentarité du travail de Mahereiti Teraiamano, Adam Mzabi, Sami M'Halla et Yassine Moumoun. Les prochaines étapes sont clairement identifiées pour transformer cette base en service exploitable.

FIN DU RAPPORT | Merci pour votre lecture